

19. Formulujte větu o třech potenciálech. Formulujte a dokažte větu o střední hodnotě harmonických funkcí a obrácenou větu o střední hodnotě.

25.4.12 Věta o třech potenciálech

Nechť $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ je omezená oblast s dostatečně "hladou" hranicí (tak jako ve Větě o PP), $u \in C^2(\bar{\Omega})$ a $\mathcal{E}$ značí fundamentální řešení Poissonovy rovnice. Pak $\forall x \in \Omega$:

$$u(x) = - \int_{\Omega} \mathcal{E}(x-y) \Delta u(y) dy + \int_{\partial\Omega} \left(\mathcal{E}(x-y) \frac{\partial u}{\partial \vec{\nu}}(y) - u(y) \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial \vec{\nu}}(x-y) \right) dS(y),$$

$$\text{ kde } \frac{\partial u}{\partial \vec{\nu}}(y) = \vec{\nabla} u(y) \cdot \vec{\nu}(y)$$

$$\frac{\partial \mathcal{E}}{\partial \vec{\nu}}(x-y) = \vec{\nabla}_y \mathcal{E}(x-y) \cdot \vec{\nu}(y)$$

a $\vec{\nu}$ je vektor normálu k $\partial\Omega$

25.4.20 Střední hodnota harmonických funkcí

Nechť $R > 0$, $x_0 \in \mathbb{R}^N$ a $u \in C(\overline{B_R(x_0)})$ je harmonická funkce na $B_R(x_0)$. Pak platí:

$$u(x_0) = \frac{1}{\kappa_N R^{N-1}} \int_{\partial B_R(x_0)} u(y) dS(y)$$

Důkaz

Fixujeme $r \in (0, R)$. Na $B_r(x_0)$ použijeme Větu o třech potenciálech a máme:

$$\begin{aligned} u_0(x_0) &= 0 + \int_{\partial B_r(x_0)} \mathcal{E}(x_0-y) \frac{\partial u}{\partial \vec{\nu}}(y) dS(y) \\ &\quad - \int_{\partial B_r(x_0)} u(y) \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial \vec{\nu}}(x_0-y) dS(y) \\ &=: I_1 - I_2 \end{aligned}$$

Speciální případ pro $u \in C^2(\bar{\Omega})$ a $v \in C^2(\bar{\Omega})$

$$\int_{\Omega} (v \Delta u - u \Delta v) dx = \int_{\partial\Omega} \left(v \frac{\partial u}{\partial \vec{\nu}} - u \frac{\partial v}{\partial \vec{\nu}} \right) dS$$

Speciálně $\Delta u = 0$ a $v \equiv 1$ na $\bar{\Omega}$

$$0 = \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial \vec{\nu}} dS$$

Jelikož $\mathcal{E}(x_0-y) = \tilde{\mathcal{E}}(|x_0-y|)$ a $|x-y| \big|_{\partial B_r(x_0)} \equiv r$

je $\mathcal{E}(x_0-y) \big|_{\partial B_r(x_0)} = \text{konst}$

$$\Rightarrow I_1 \text{ je ve tvaru konstanty} \Rightarrow I_1 = 0$$

$$\Rightarrow u(x_0) = -I_2 = - \int_{\partial B_r(x_0)} u(y) \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial \vec{\nu}}(x_0-y) dS(y)$$

$$= - \int_{\partial B_r(x_0)} u(y) \left(-\frac{1}{\kappa_N} \frac{y-x_0}{|y-x_0|^N} \cdot \frac{y-x_0}{|y-x_0|} \right) dS(y)$$

$$= \frac{1}{\kappa_N r^{N-2}} \int_{\partial B_r(x_0)} u(y) dS(y)$$

Dále už jen $r \rightarrow R^-$ s využitím spojitosti u na $\overline{B_R(x_0)}$.

25.4.21 Obrácení věty o střední hodnotě

Nechť $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ je oblast, $N \geq 2$ a $u \in C^2(\Omega)$ splňuje

$$u(x) = \frac{1}{\kappa_N r^{N-1}} \int_{\partial B_r(x)} u(y) dS(y) \quad \forall B_r(x) \subset \Omega,$$

pak je u harmonická na Ω .

Důkaz

Fixujeme $x_0 \in \Omega$ pak díky Větě o třech potenciálech a postupu z důkazu Věty o střední hodnotě lze psát:

$$\begin{aligned} u(x_0) &= - \int_{B_r(x_0)} \mathcal{E}(x_0-y) \Delta u(y) dy \\ &\quad + \int_{\partial B_r(x_0)} \mathcal{E}(x_0-y) \frac{\partial u}{\partial \vec{\nu}}(y) dS(y) \\ &\quad + \frac{1}{\kappa_N r^{N-1}} \int_{\partial B_r(x_0)} u(y) dS(y) \end{aligned}$$

Z předpokladů věty tak:

$$\int_{\partial B_r(x_0)} \mathcal{E}(x_0-y) \frac{\partial u}{\partial \vec{\nu}}(y) dS(y) - \int_{B_r(x_0)} \mathcal{E}(x_0-y) \Delta u(y) dy = 0$$

$\mathcal{E}(x_0-y)$ je konstantní na $\partial B_r(x_0)$, a tedy pomocí PP lze psát:

$$0 = \int_{B_r(x_0)} \underbrace{\left(\mathcal{E}(x_0-z) \big|_{|x_0-z|=r} - \mathcal{E}(x_0-y) \right)}_{< 0 \text{ protože je to konstanta na sféře}} \Delta u(y) dy$$

Vědy můžeme mít v dostatečně malé u , aby Δu nebyl na $B_r(x_0)$ záporný

$$\Rightarrow \Delta u(x_0) = 0, \text{ jelikož } x_0 \text{ bylo libovolné. } \square$$